Exercício 1:

A) $v = K \cdot [NO]^2 \cdot [H_2]$

$0,1 = K \cdot (0,2)^2 \cdot 0,04$

$0,1 = K \cdot 0,04 \cdot 0,04$

$K = \frac{0,1}{0,0016}$

$K = 62,5$

$v = 62,5 \cdot (0,3)^2 \cdot 0,1$

$v = 62,5 \cdot 0,09 \cdot 0,1$

$v = 0,5625 \text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

b) Quando aumentamos as concentrações dos reagentes, a probabilidade de ocorrerem choques efetivos também aumentam, consequentemente, a velocidade da reação aumenta.

Exercício 2

a) falsa $v = K \cdot [NO] \cdot [O_3]$

b) Verdadeira

c) falsa

$v = K \cdot [NO] \cdot [O_3]$

$0,66 \cdot 10^{-4} = K \cdot 1 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-6}$

$K = \frac{0,66 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^{-12}}$

$K = 0,22 \cdot 10^{8}$

$K = 2,2 \cdot 10^{7}$

d) falsa

e) verdadeira

## Exercício 3 - Alternativa B

$$\frac{2}{1} \quad \frac{8.10^{-4}}{2.10^{-4}} = \frac{K.(1.10^{-2})^x.(2.10^{-3})^y}{K.(5.10^{-3})^x.(1.10^{-3})^y}$$

$$4 = \frac{10^{-2x}.2^y.10^{-3y}}{5^x.10^{-3x}.10^{-3y}}$$

$$4 = \frac{10^x.2^y}{5^x}$$

$$4 = 2^x.2^y$$

$$2^2 = 2^{(x+y)}$$

$$2 = x + y$$

$$\therefore x \text{ e } y = 1 //$$

$$v = K.[NO_2].[F_2]$$

## Exercício 4 - Alternativa D

$[A] \rightarrow$ ordem 2 $\qquad x = 12.10^{-5}$ mol/L.s

$y = 24.10^{-5}$ mol/L.s

## Exercício 5 - Alternativa E

$$v = K.[NO_2]^2 \qquad v' = K.(2[NO_2])^2$$

$$v' = K.4[NO_2]^2$$

$$v' = 4(K.[NO_2]^2)$$

$$v' = 4.v$$

# Exercício 6 - Alternativa B

I - Correto - $v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$

II - Incorreto - $1,8 \cdot 10^{-5} = k \cdot (0,1) \cdot (1,5 \cdot 10^{-1})^2$

$1,8 \cdot 10^{-5} = k \cdot 10^{-1} \cdot 2,25 \cdot 10^{-2}$

$k = \dfrac{1,8 \cdot 10^{-5}}{2,25 \cdot 10^{-3}}$

$k = 8 \cdot 10^{-3}\ L^2 \cdot mol^{-2} \cdot min^{-1}$

$$\frac{\cancel{mol}}{\cancel{L} \cdot min} = k \cdot \frac{\cancel{mol} \cdot mol^2}{\cancel{L}\ L^2}$$

$$k = \frac{L^2}{mol^2 \cdot min}$$

III - Correto

IV - Incorreto $k = A \cdot e^{\frac{-E_{ativação}}{R \cdot T}}$

(Equação de Arrhenius)

V - Correto $v = k \cdot [A] \cdot [B]^2$

$v = 8 \cdot 10^{-3} \cdot (1 \cdot 10^{-2}) \cdot (1 \cdot 10^{-2})^2$

$v = 8 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-6}$

$v = 8 \cdot 10^{-9}\ mol \cdot L^{-1} \cdot min^{-1}$

## Exercício 7 - Alternativa A

$$v = k \cdot [A]^2 \cdot [B]^0$$

## Exercício 8

A) $v = k \cdot [C_2H_5SH]^1 \cdot [H_2]^1$

Ordem da reação = 2

B) 1 mol $C_2H_5SH$ —— 34 g $H_2S$ (1 mol)
10 mol $C_2H_5SH$ —— x

$$x = 340 \text{ g/s}$$

## Exercício 9 - Alternativa B

$$v = k \cdot [A]^1 \cdot [B]^0 \cdot [C]^2$$

## Exercício 10 - Alternativa A

$v = k \cdot [HCl]^2$ ⇒ $v' = k \cdot (2 \cdot [HCl])^2$

$v' = k \cdot 4 \cdot [HCl]^2$

$v' = 4 \cdot k \cdot [HCl]^2$

$v' = 4 \cdot v$

## Exercício 11 - Alternativa D

$H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_3$ ① Dispersões de London.

$H_3C - CH_2 - CH_2 - CH_2 - \boxed{OH}$ ligação de hidrogênio

$H_3C - CH_2 - CH_3$ ① Dispersões de London. (moléc. menor)

$H_3C - CH_2 - \boxed{O} - CH_2 - CH_3$

dipolo - dipolo

III < I < IV < II

## Exercício 12 - Alternativa D

IV < II < I < III

Quanto maior o tamanho da cadeia carbônica do álcool, menor a sua solubilidade em água.

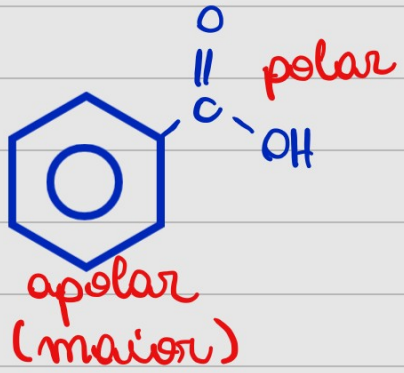
## Exercício 13 - Alternativa A

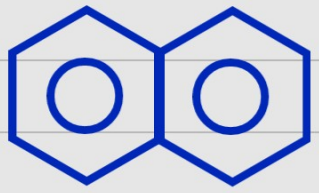
X → praticamente insolúvel → apolar → pentano.

Y → pouco solúvel → polar/apolar → butan-1-ol.

Z → totalmente solúvel → polar → ác. etanoico.

## Exercício 14 - Alternativa E




$NaNO_3$
iônico

substância C

substância B

substância A

## Exercício 15 - Alternativa C

I - Correto

II - Incorreto - somente 1 é totalmente solúvel

III - Correto

IV - Incorreto - é solúvel

## Exercício 16 - Alternativa A

## Exercício 17 - Alternativa D

I - correto

II - incorreto

III - correto

IV - correto